常微分方程

$y'=f(x)$ 积分

已知含 y y' y'' $\cdots$ $y^{(n)}$ 方程 求 y —— 微分方程问题

$y'+y=x$

1. 基本概念：含有未知函数及其导数的方程，这种方程称为微分方程

$F(x, y, y', \cdots, y^{(n)})=0$

导数的最高阶数称为微分方程的阶数

一阶微分方程 $F(x, y, y')=0$

$y'=f(x, y)$

线性 关于 y y' $\cdots$ $y^{(n)}$ 都为一次，否则非线性

$y'+P(x)\cdot y=Q(x)$ 一阶线性微分方程

$x(y')^2+2yy'+x=0$ 一阶非线性微分方程

微分方程组 $\begin{cases}\frac{dy}{dx}=3y-2z \\ \frac{dz}{dx}=2y-z\end{cases}$

微分方程的解 —— 使方程成为恒等式的函数

$y'=2x \rightarrow y(x)=x^2+C$

通解：n阶微分方程的解 $y=\varphi(x, C_1, \cdots, C_n)$ 含有n个独立任意常数

特解：不含常数的解

定解条件：确定通解中任意常数的条件

n阶方程 初值条件 $y(x_0)=y_0$ $y'(x_0)=y_0'$ $\cdots$ $y^{(n-1)}(x_0)=y_{0}^{(n-1)}$

eg $\frac{dy}{dx}=2x$ $y|_{x=1}=2$

通解 $y=x^2+C$

满足初值条件的特解 $y=x^2+1$

通解不一定是方程的全部解

$(x+y)y'=0$

$x+y=0$ 或 $y'=0$

$y=-x$ 或 $y=C$

特解 通解

2. 初等积分法

一阶方程 $F(x,y,y')=0$ 或 $y'=f(x,y)$

$M(x,y)\,dx+N(x,y)\,dy=0 \Rightarrow M(x,y)+N(x,y)\frac{dy}{dx}=0$

(1) 可分离变量方程 $y'=P(x,y)=f(x)g(y) \Rightarrow \frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$

$M_1(x)M_2(y)\,dx+N_1(x)N_2(y)\,dy=0$

分离变量 $f(x)dx=\frac{dy}{g(y)}$ $\Rightarrow$ 两边求积分

$\int f(x)dx=\int\frac{dy}{g(y)}$

$F(x)=G(y)+C$

隐式通解(通积分)

$g(y)=0$ 解出 $y=y_1,\cdots y_t$ 是方程的解

eg $\frac{dy}{dx}=3x^2y$

当 $y=0$ 时 $y=0$ 是方程的解

当 $y\neq0$ 时 $\frac{dy}{y}=3x^2dx$

$\ln|y|=x^3+C$

$|y|=e^{x^3+C} \Rightarrow y=\pm e^C\cdot e^{x^3}$

$y=Ce^{x^3}$ C为任意常数

eg $xy\,dx+(x^2+1)dy=0$ $y(0)=1$

$xy\,dx=-(x^2+1)dy$

当 $y\neq0$ 时 $\frac{x\,dx}{x^2+1}=-\frac{dy}{y}$ 当 $y=0$ 时 $y=0$ 是方程的解

$\frac{1}{2}\ln(x^2+1)=-\ln|y|+\ln|C|$

(2) 一阶线性微分方程

$\frac{dy}{dx}+P(x)\cdot y=Q(x)$

若 $Q(x)=0$ $\frac{dy}{dx}+P(x)y=0$ 一阶线性齐次微分方程 可分离变量 $y=Ce^{-\int P(x)dx}$, C为任意常数

否则 非齐次

常数变易法 $y=C(x)\cdot e^{-\int P(x)dx}$

$C'(x)e^{-\int P(x)dx}=Q(x)$

$C'(x)=Q(x)e^{\int P(x)dx}$

$C(x)=\int\left(Q(x)e^{\int P(x)dx}\right)dx$

$y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int\left(Q(x)e^{\int P(x)dx}\right)dx+C\right]$

满足初值条件 $y(x_0)=y_0$

齐次 $y=y_0\cdot e^{-\int_{x_0}^{x}P(t)dt}$

非齐次 $y=e^{-\int_{x_0}^{x}P(t)dt}\left(\int_{x_0}^{x}Q(t)e^{\int_{x_0}^{t}P(s)ds}dt+y_0\right)$

eg $y'-\frac{2y}{x+1}=(x+1)^{\frac{5}{2}}$ $y'+P(x)y=Q(x)$

$P(x)=-\frac{2}{x+1}$ $Q(x)=(x+1)^{\frac{5}{2}}$

$y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int(Q(x)e^{\int P(x)dx})dx+C\right]$

$=e^{2\ln(x+1)}\left[\int(x+1)^{\frac{5}{2}}e^{-2\ln(x+1)}dx+C\right]$

$=(x+1)^2\left(\int(x+1)^{\frac{1}{2}}dx+C\right)$

$=(x+1)^2\left(\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}+C\right)$

(3) Bernoulli 方程

$y'+P(x)y=Q(x)y^n$ $n\neq0,1$

$y^{-n}y'+P(x)y^{1-n}=Q(x)$

令 $z=y^{1-n}$ $\frac{dz}{dx}=(1-n)y^{-n}\frac{dy}{dx}$

$\frac{dz}{dx}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x)$

$z=e^{-\int(1-n)P(x)dx}\left(\int(1-n)Q(x)e^{\int(1-n)P(x)dx}dx+C\right)$

eg $y'-\frac{y}{x}y=x^2\sqrt{y}$

$y'+P(x)y=Q(x)\cdot y^n$ $n=\frac{1}{2}$

$z'+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x)$

eg $2y\cdot y'+2xy^2=xe^{-x^2}$

$y'+xy=(xe^{-x^2})\frac{1}{2y}$

$y'+P(x)y=Q(x)y^n$ $n=-1$

$z'+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x)$

(4) 齐次方程

$\frac{dy}{dx}=\varphi(\frac{y}{x})$

$u=\frac{y}{x}$ 则 $y=ux$ $\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}x+u=\varphi(u)$

$\frac{du}{\varphi(u)-u}=\frac{dx}{x}$ 满足 $\varphi(u)-u=0$

eg $y' = \frac{y}{x} + \tan\frac{y}{x}$ 齐次方程

令 $u = \frac{y}{x}$ $y = ux$ $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}x + u = u + \tan u$

$\frac{du}{dx}x = \tan u$

$\frac{du}{\tan u} = \frac{dx}{x}$

(5) 可化为齐次方程的方程

$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x+b_1y+r_1}{a_2x+b_2y+r_2}\right)$

若 $r_1^2+r_2^2=0$ 即 $\frac{a_1x+b_1y}{a_2x+b_2y} = \frac{a_1+b_1\frac{y}{x}}{a_2+b_2\frac{y}{x}}$ 齐次方程

若 $r_1^2+r_2^2\neq 0$

$\begin{cases} x = \xi + x_0 \\ y = \eta + y_0 \end{cases}$ $\frac{a_1x+b_1y+r_1}{a_2x+b_2y+r_2} = \frac{a_1\xi+b_1\eta+a_1x_0+b_1y_0+r_1}{a_2\xi+b_2\eta+a_2x_0+b_2y_0+r_2}$

$\begin{cases} a_1x_0+b_1y_0+r_1=0 \\ a_2x_0+b_2y_0+r_2=0 \end{cases}$ 方程的解 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 有唯一解

若 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ 方程不一定有解

$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \lambda$ $a_1x+b_1y = \lambda(a_2x+b_2y)$

作 $u = a_2x+b_2y$ $\frac{du}{dx} = a_2 + b_2\frac{dy}{dx} = a_2 + b_2\varphi\left(\frac{\lambda u + r_1}{u+r_2}\right)$

可分离变量

6.1.5

(6) 参数法解方程 $F(x,y,y')=0$

$F(y,y')=0$ $\begin{cases} y = \varphi(t) \\ y' = \psi(t) \end{cases}$ $\frac{dy}{dx}$

$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{\varphi'(t)dt}{\psi(t)}$ $\begin{cases} x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)}dt \\ y = \varphi(t) \end{cases}$

$G(x,y')=0$ $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y' = \psi(t) \end{cases}$

$dy = y'dx = \psi(t)\varphi'(t)dt$

$\begin{cases} y = \int \psi(t)\varphi'(t)dt \\ x = \varphi(t) \end{cases}$

(7) 可降阶高阶方程

$y^{(n)} = f(x)$ $\quad y^{(n-1)} = \int f(x)dx + C$.

$y^{(n)} = f(y^{(n-2)})$ $\quad$ 令 $y^{(n-2)} = z$ $\quad z'' = f(z)$.

$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \cdots y^{(n)}) = 0$ (不含 y y' $\cdots$ $y^{(k-1)}$) $\quad$ 令 $z = y^{(k)}$

$F(x, z, z', \cdots z^{(n-k)})$

$F(y, y', \cdots y^{(n)}) = 0$ (不显含 x)

$y' = p(y)$ $\quad y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d(p(y))}{dx} = \frac{dp}{dy}\frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy}p(y)$.

eg $y\,y'' - (y')^2 = 0$

令 $y' = p(y)$. $\quad y'' = \frac{dp}{dy}p(y)$.

$\frac{dp(y)}{dy}p(y)\cdot y - p^2(y) = 0$.

$p(y)$ $\quad \frac{dp(y)}{dy}y - p(y) = 0$

$\frac{dp(y)}{p(y)} = \frac{dy}{y}$ $\Rightarrow p = C_1 y$.

$y' = C_1 y \Rightarrow \frac{y'}{y} = C_1$ $\quad (\ln y)' = C_1$ $\quad \ln y = C_1 x + C_2$ $\quad y = C_2 e^{Cx}$

6.1.3. 线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = a_{11}(x)y_1 + a_{12}(x)y_2 + \cdots + a_{1n}(x)y_n + f_1(x) \\ \frac{dy_2}{dx} = a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 + \cdots + a_{2n}(x)y_n + f_2(x) \\ \vdots \\ \frac{dy_n}{dx} = a_{n1}(x)y_1 + a_{n2}(x)y_2 + \cdots a_{nn}(x)y_n + f_n(x) \end{cases}$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \quad A(x) = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \cdots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}$$

$\frac{dY}{dx} = A(x)Y + F(x)$

n 阶 $\Rightarrow$ n 个线性微分方程组. $\quad$ 当 $F(x) = 0$ 称为齐次方程. 否则非齐次

$Y_1(x)$, $Y_2(x)$ $\cdots$ $Y_n(x)$ 是齐次线性方程组的 n 个解.

则 $Y_1(x)$, $Y_2(x)$ $\cdots$ $Y_n(x)$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ $W(x) = |Y_1(x) \cdots Y_n(x)| \neq 0$

称为一个基解组.

$Y(x) = C_1Y_1(x) + C_2Y_2(x) + \cdots + C_nY_n(x)$

非齐次：特解 $Y^*(x)$.

通解：$Y(x)=C_1Y_1(x)+C_2Y_2(x)+\cdots C_nY_n(x)+Y^*(x)$.

$Y^*(x)=C_1(x)Y_1(x)+C_2(x)Y_2(x)+\cdots+C_n(x)Y_n(x)$

$C_1(x)\ C_2(x)\ \cdots\ C_n(x)$ 待定

注. 若常系数 $A(x)\equiv A$ $\frac{dY}{dx}=A\cdot Y+F(x)$. 常系数线性微分方程组

$|A-\lambda E|=0$. 特征根. $\begin{matrix}\lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n\\ k_1 & k_2 & \cdots & k_m\end{matrix}$

(i) λ_j 实单重特征根 对应 $Y_j(x)=K_je^{\lambda_jx}$ K_j 特征向量.

(ii) λ_j 复单重 $(a_j\pm b_ji)$ 对应 $Y_j(x)=K_je^{\lambda_jx}$ K_j 特征向量.

(iii) λ_j k重.

4 高阶线性微分方程

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x)$$

$a_1(x),\cdots a_n(x)$ 连续. n 阶线性微分方程. $f(x)\equiv 0$ 称为齐次.

令 $y_1=y \quad y_2=y' \quad \cdots \quad y_n=y^{(n-1)}$

$$\frac{dY}{dx}=A(x)Y+F(x) \qquad Y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix} \qquad F(x)=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix}$$

$$A(x)=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & -a_{n-2}(x) & \cdots & -a_1(x)\end{pmatrix}$$

齐次: n 个解 $\varphi_1(x)\cdots\varphi_n(x)$

则 $\frac{dY}{dx}=A(x)Y$. n 个解 $\begin{pmatrix}\varphi_1(x)\\ \varphi_1'(x)\\ \vdots\\ \varphi_1^{(n-1)}(x)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varphi_2(x)\\ \varphi_2'(x)\\ \vdots\\ \varphi_2^{(n-1)}(x)\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}\varphi_n(x)\\ \varphi_n'(x)\\ \vdots\\ \varphi_n^{(n-1)}(x)\end{pmatrix}$

$\varphi_1(x)\cdots\varphi_n(x)$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ $\left|\begin{pmatrix}\varphi_1 & \varphi_2 & \cdots & \varphi_n\\ \varphi_1' & \varphi_2' & \cdots & \varphi_n'\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \varphi_1^{n-1} & \cdots & \cdots & \varphi_n^{(n-1)}\end{pmatrix}\right|\neq 0$

称为一个基本解组

通解 $y=C_1\varphi_1(x)+\cdots+C_n\varphi_n(x)$

对应非齐次方程组特解 $\varphi^*(x)$.

非齐次通解 $y=C_1\varphi_1(x)+\cdots+C_n\varphi_n(x)+\varphi^*(x)$

$\varphi^*(x)$ 可通过 $C_1(x)\varphi_1(x)+\cdots+C_n(x)\varphi_n(x)$

刘维尔公式

$y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 二阶齐次方程

已知 $y_1(x)$ 是一个解，则另一个线性无关的解.

$$y_2(x)=y_1(x)\int\frac{1}{y_1^2(x)}e^{-\int p(x)dx}dx$$

n 阶常系数线性微分方程.

$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+a_2y^{(n-2)}+\cdots+a_ny=f(x)$

齐次 $(f(x)=0)$

特征方程. $\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$

(1) λ_j k 重实根 则 k 个线性无关实值解

$$e^{\lambda_j x},\ xe^{\lambda_j x},\ x^2e^{\lambda_j x},\ \cdots,\ x^{k-1}e^{\lambda_j x}$$

(2) $\lambda_j=a_j\pm b_j i$ k 重复根. 则 $2k$ 个线性无关实值解

$$e^{a_jx}\cos b_jx,\ xe^{a_jx}\cos b_jx,\ x^2e^{a_jx}\cos b_jx,\ \cdots,\ x^{k-1}e^{a_jx}\cos b_jx$$

$$e^{a_jx}\sin b_jx,\ xe^{a_jx}\sin b_jx,\ x^2e^{a_jx}\sin b_jx,\ \cdots,\ x^{k-1}e^{a_jx}\sin b_jx$$

(3) 不同特征根对应的解线性无关.

常系数非齐次

特解 (1) $f(x)=P_m(x)e^{\alpha x}$ 则 $y^*=x^kQ_m(x)e^{\alpha x}$

$Q_m(x)$ 待定 α 为特征根则k为重数，否则k取0

(2) $f(x)=e^{\alpha x}[P_{n_1}(x)\cos\beta x+Q_{n_2}(x)\sin\beta x]$

则 $y^*=x^ke^{\alpha x}(P_m(x)\cos\beta x+Q_m(x)\sin\beta x)$.

$m=\max\{n_1,n_2\}$ P_m,Q_m 待定

k $\alpha+\beta i$ 是否为特征根，上为重数，否则k取0

Euler 方程

$x^n\frac{d^ny}{dx^n}+a_1x^{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}x\frac{dy}{dx}+a_ny=f(x)$

作换元 $x=e^t$ 下 $(y,t)=0$ 常系数方程

填空，计算 80分　　重在"基础"
证明　　20分.

上下确界（定义，确界原理）　极限（定义 ε-N 性质. 判别法）　函数极限.
连续性（定义. 性质. 闭区间上的定理）　一致连续）
导数（定义，求导法则. 高阶导数）　微分（定义，与导数关系）
中值定理　洛必达（条件）　Taylor公式（Maclaurin）x=0　两条项 ⇒ 求极限
函数作图（单调区间与极值. 凹凸，拐点，渐近线）
不定积分（连续）　背表. 换元，分部，有理函数　$e^{\sqrt{x}}$　$\cos\sqrt{x}$
定积分（定义-了极限　可积条件　性质　积分中值定理，牛莱公式.
　变上限积分函数.（求导法则.）　原函数存在定理
定积分应用（面积，体积，弧长，旋转曲面侧面积）
反常积分.（定义，收敛判别法，绝对收敛，条件收敛）.
常微分方程（可分离变量，一阶线性（填空题）　齐次　参数法
常系数 n 阶 线性 微分方程组.（特征方程）
高阶（由于2阶）/ 线性微分方程　常系数（特征方程）